



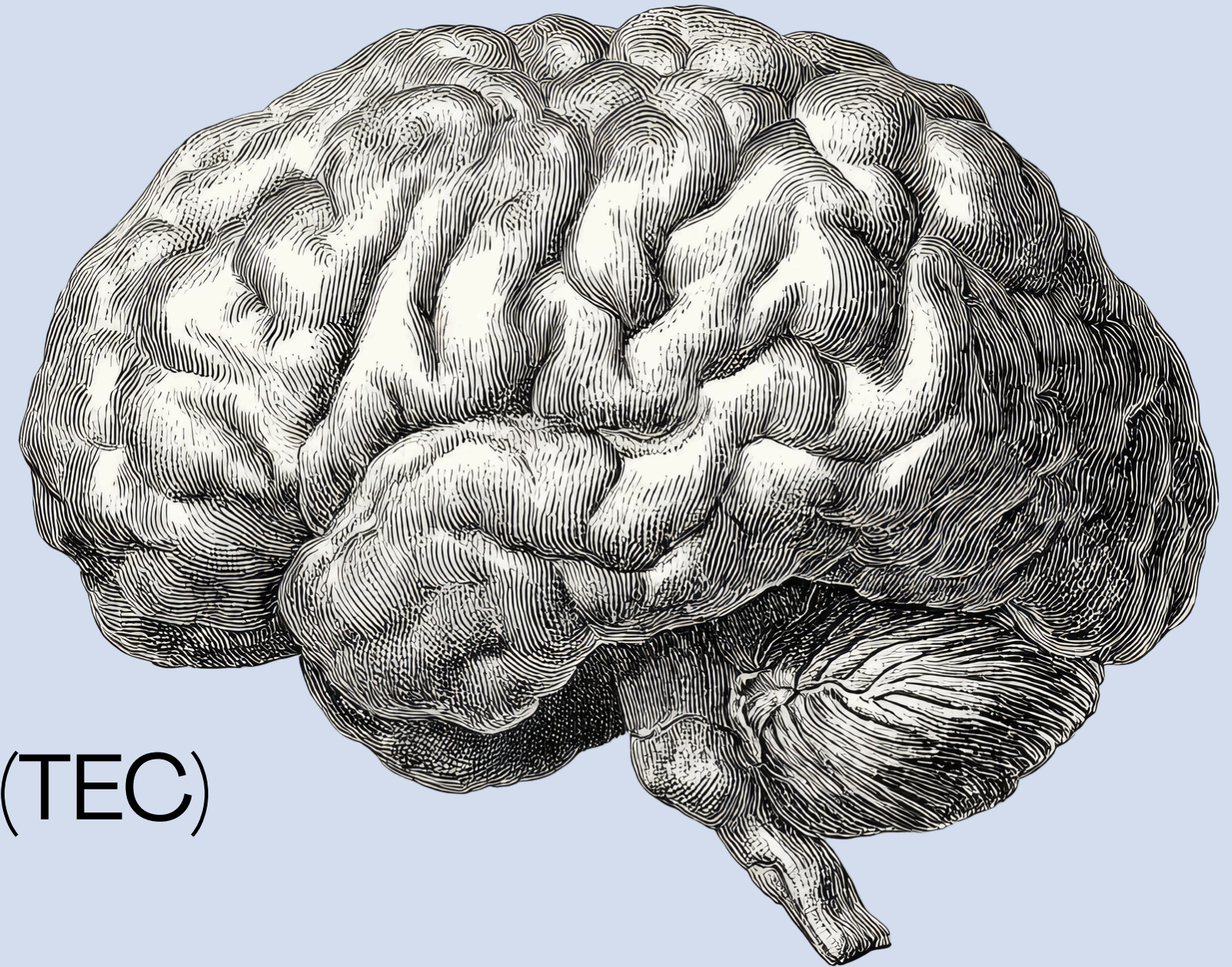
Universidad Peruana
Cayetano Heredia



Ingeniería biomédica

CASO CLÍNICO 6

Traumatismo encéfalo craneano (TEC)

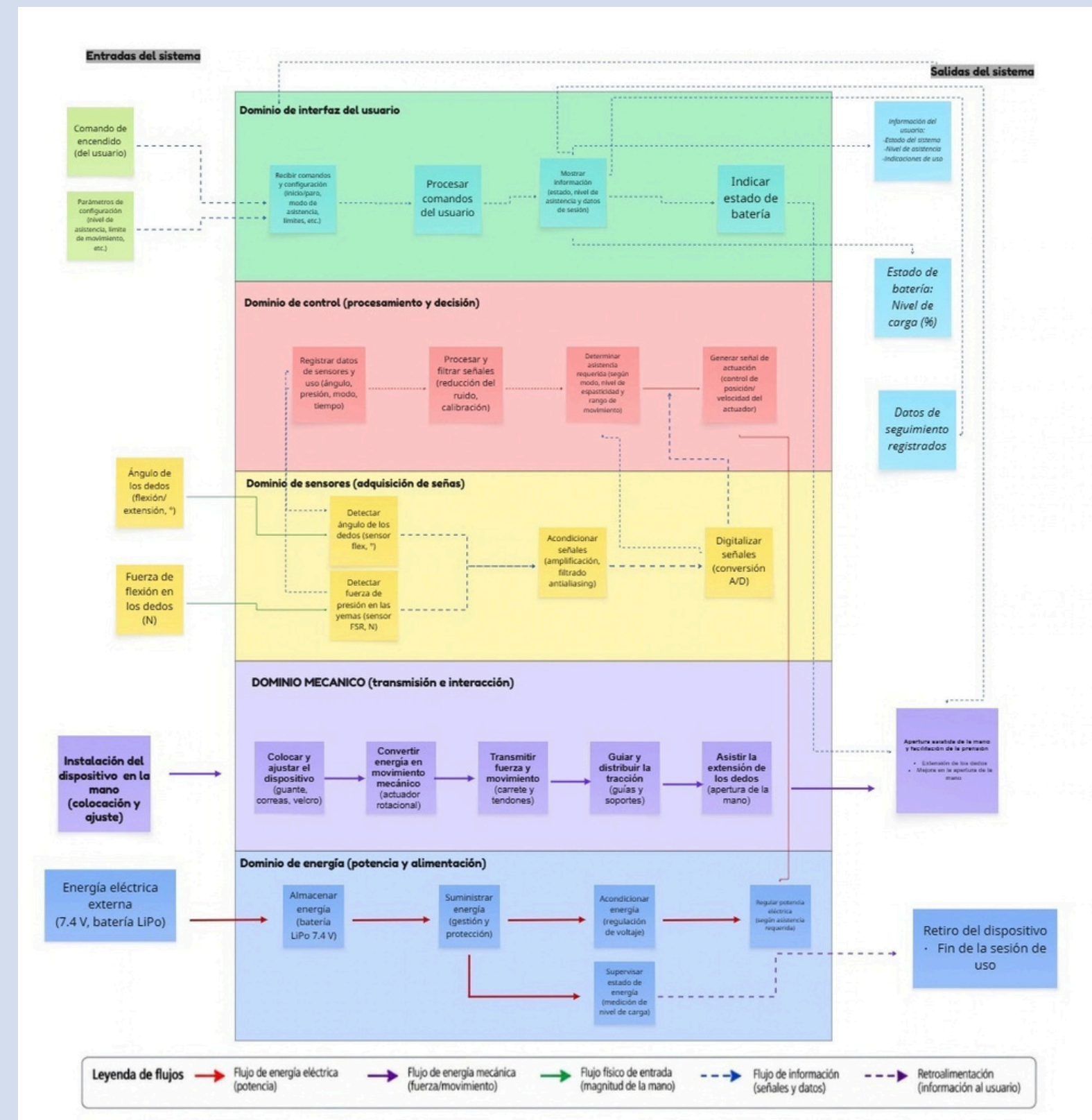


ENTREGABLE 7

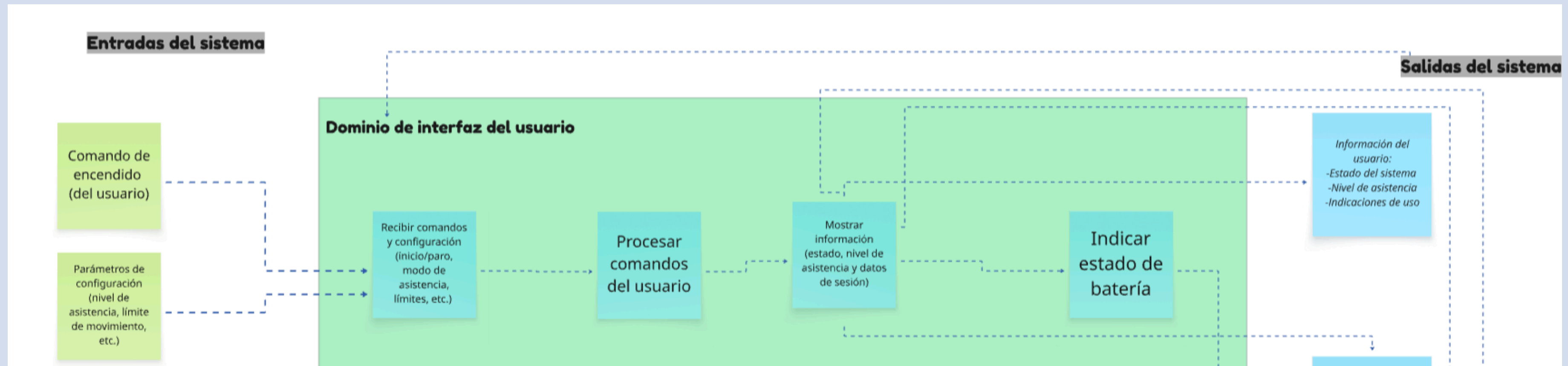
EQUIPO 08

FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

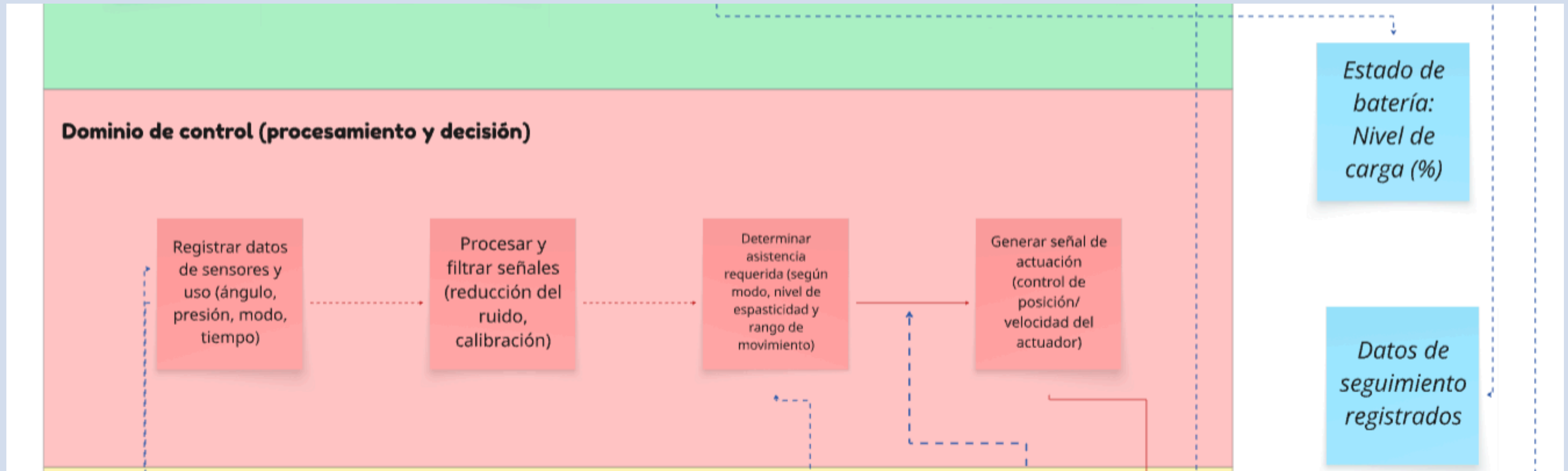
ESTRUCTURA FUNCIONAL



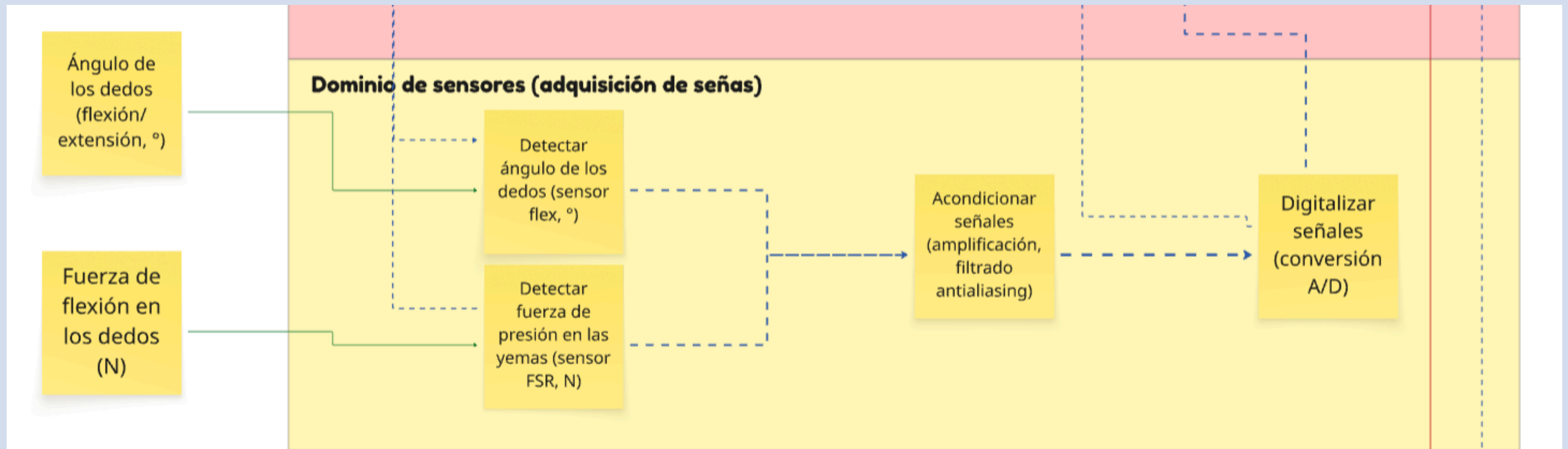
DOMINIO DE INTERFAZ



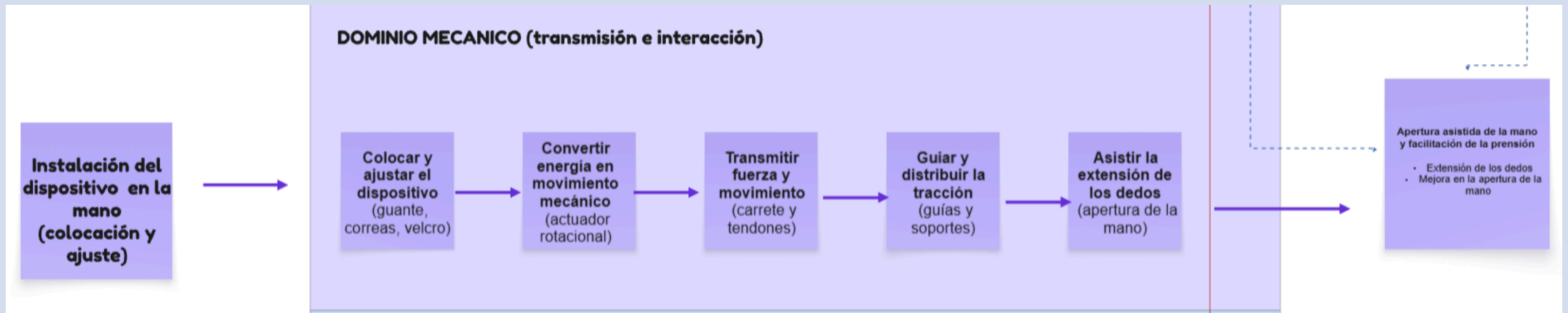
DOMINIO DE CONTROL



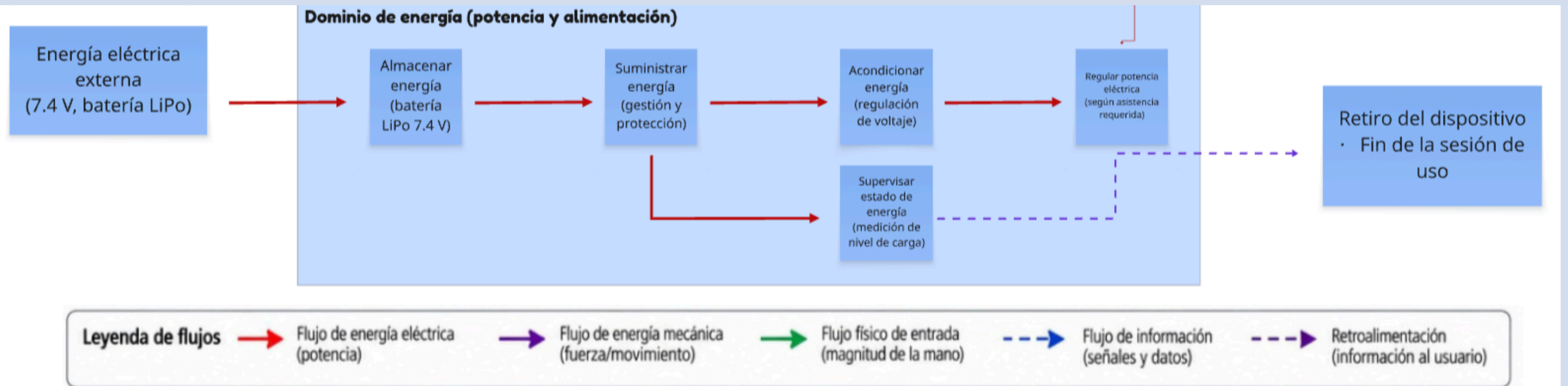
DOMINIO DE SENSORES



DOMINIO MECÁNICO



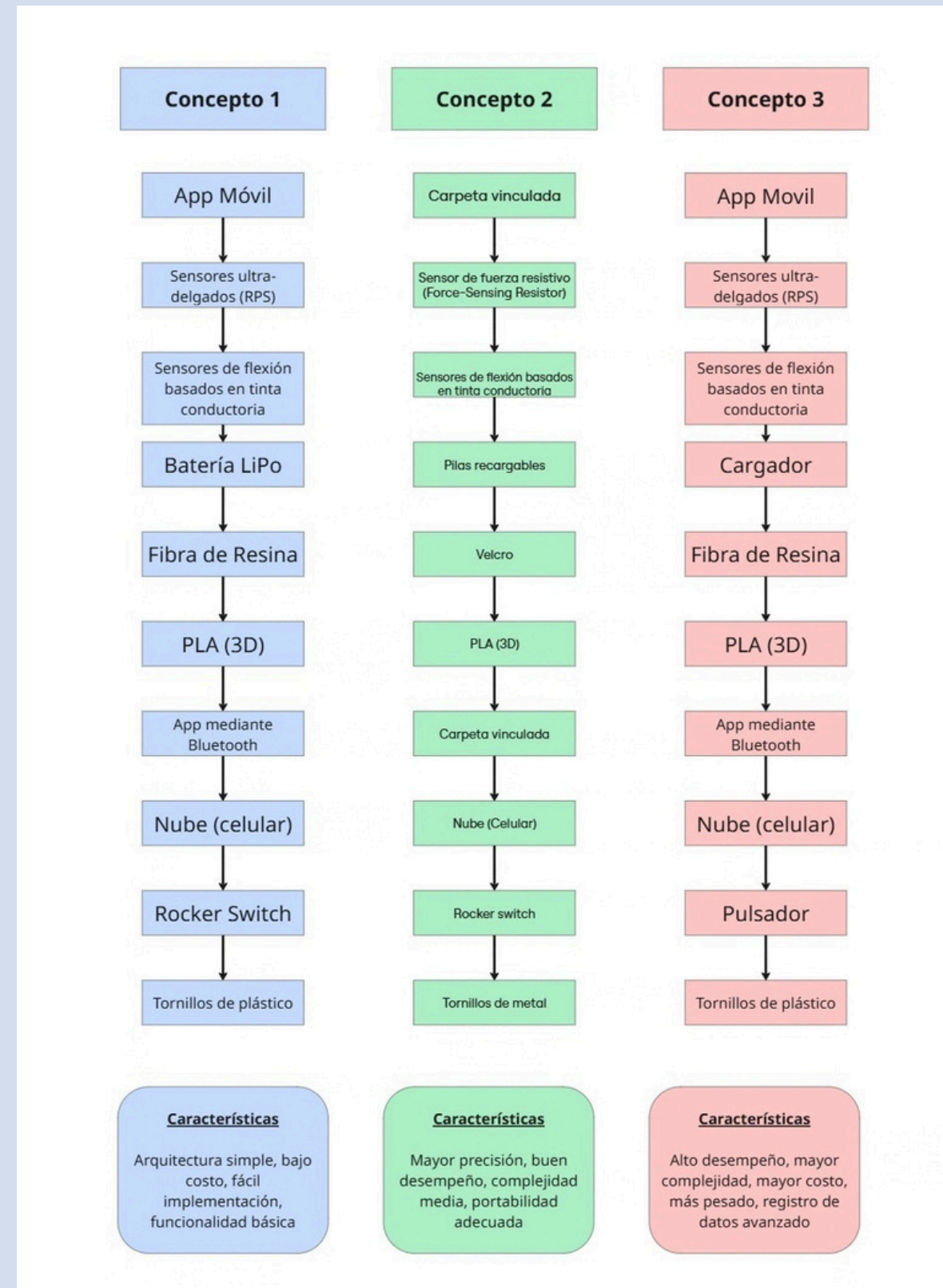
DOMINIO DE ENERGÍA



MATRIZ MORFOLÓGICA

FUNCIÓN	Opción 1	Opción 2	Opción 3
Organizar			
Sensor de fuerza resistivo			
Sensor flex			
Almacenar energía			
Material del guante			
Material del exoesqueleto			
Comunicar información al usuario			
Ajuste del equipo			
Almacenar datos:			
Energizar el equipo			

CONCEPTOS DE SOLUCIÓN



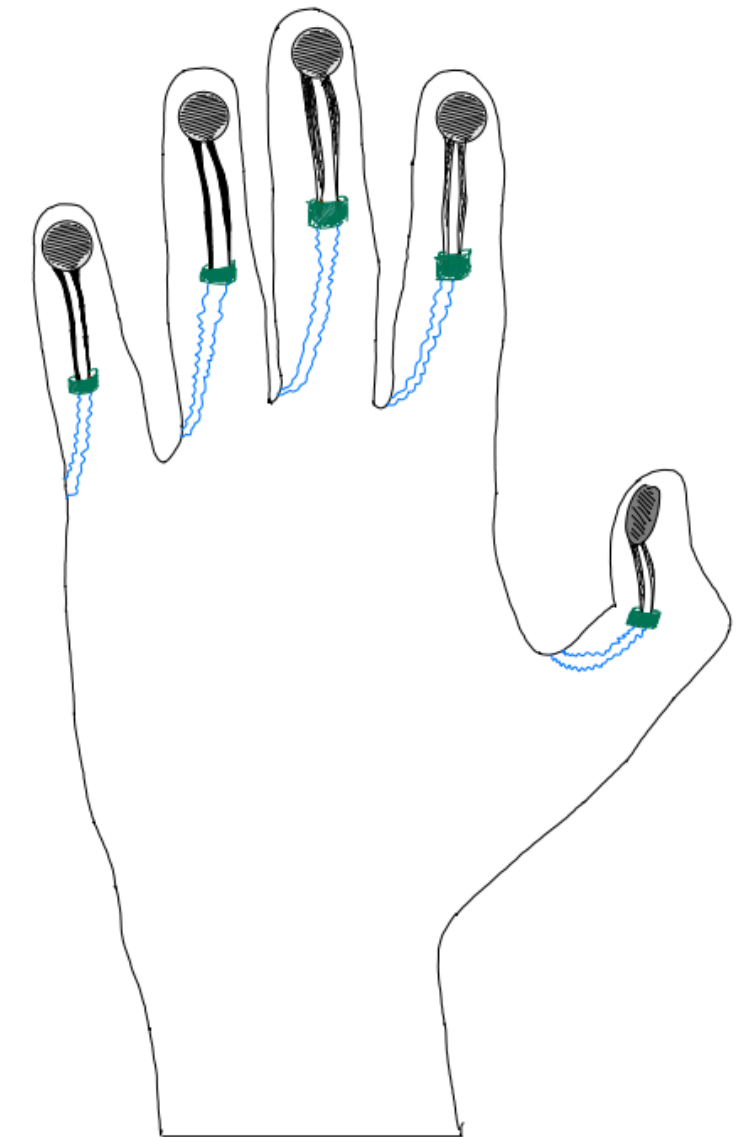
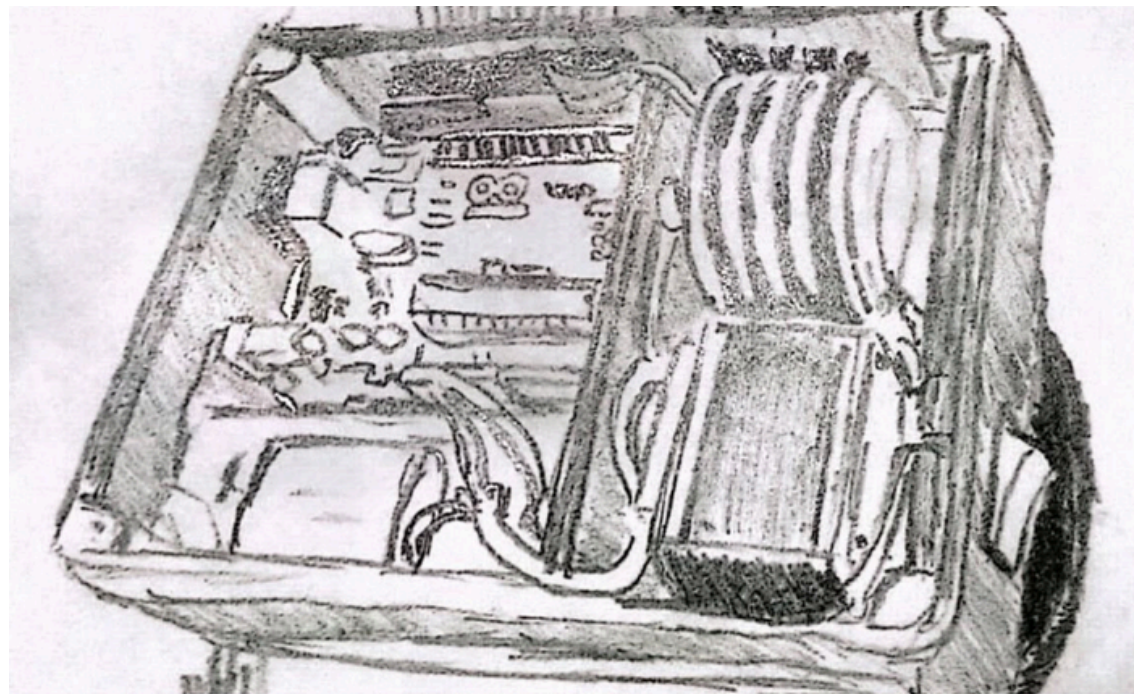
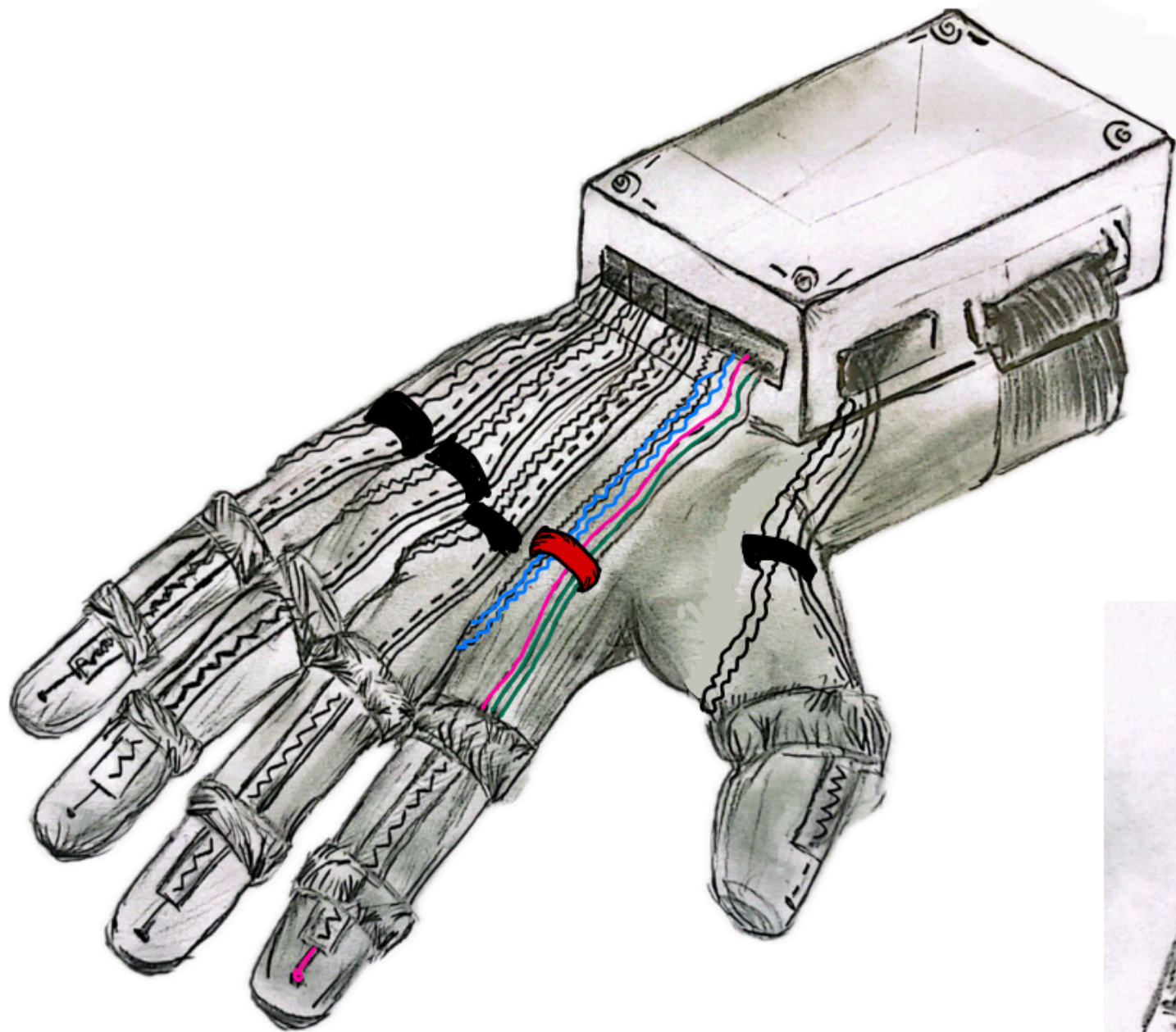
EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

Requisitos del CP2	Criterios de la tabla	Peso	Concepto 1	Concepto 2	Concepto 3
RF1. Asistir la extensión de dedos de 90° a 10° de flexión en máximo 3s.	Capacidad de asistencia en extensión	0.12	4.5	4.0	4.0
RF2 y RF3. Medir el ángulo articular (0° a 90°) con precisión de $\pm 3^\circ$ a 50 Hz y la fuerza de agarre con precisión de ± 1 N y registrar datos con marca de tiempo a 10 Hz.	Precisión y registro de medición	0.12	5	3	4.5
RNF1. Adaptarse a la mano sin causar incomodidad, puntos de presión ni restringir movimientos conservados.	Ergonomía y confort	0.12	4.5	3.5	4.5

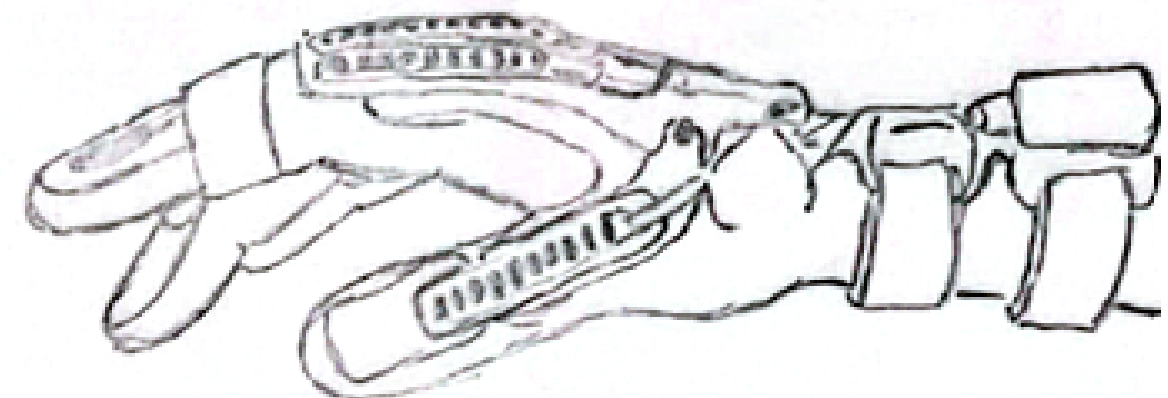
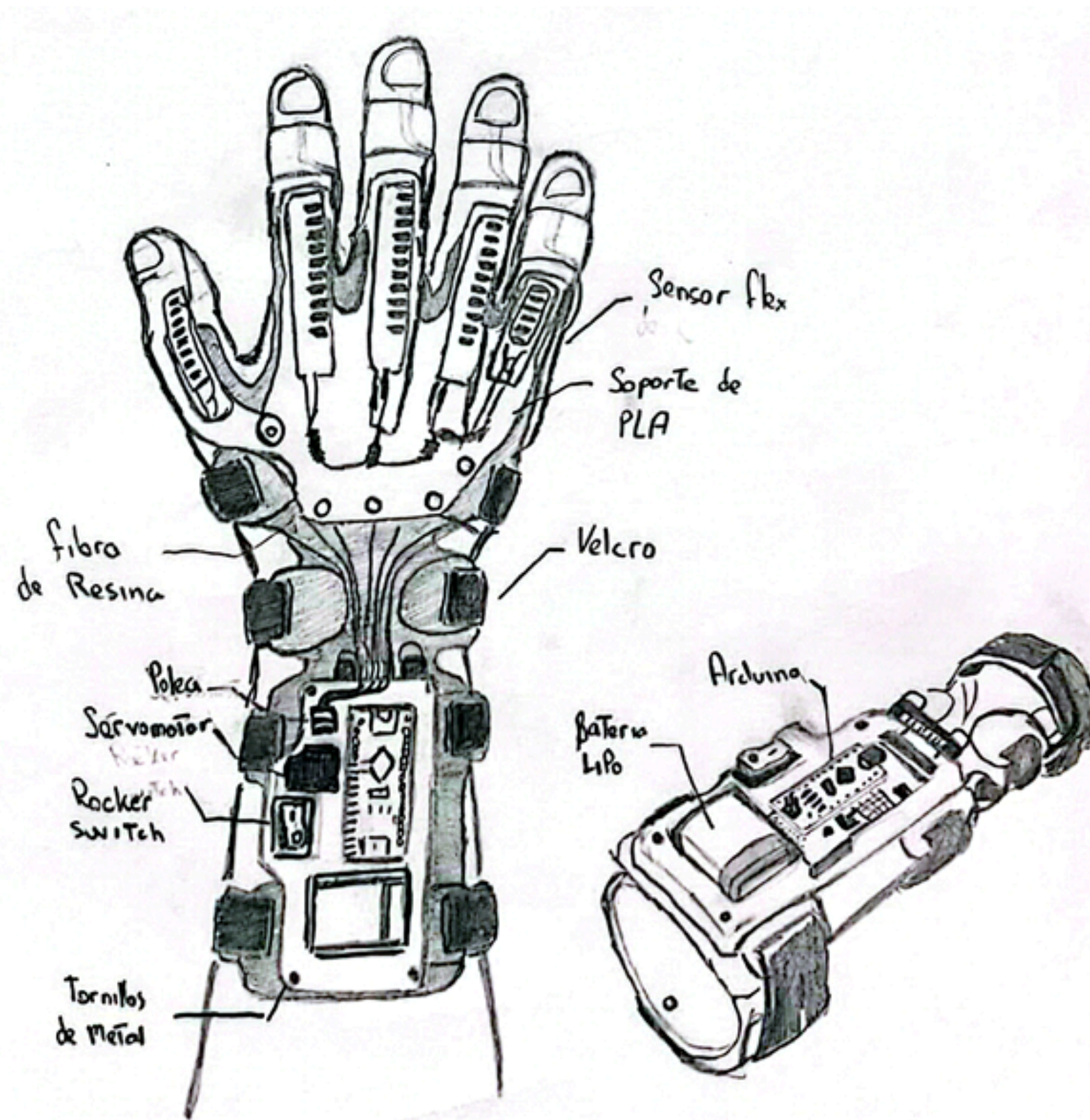
EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

RNF2. Peso en mano y antebrazo ≤ 200 g para evitar sobrecarga.	Masa	0.14	4.5	2.5	4.5
RNF3. Costo de fabricación accesible y viable para el usuario final.	Costo de fabricación	0.10	4.5	4.0	3.0
RNF4. Temperatura de contacto con la piel $\leq 40^{\circ}\text{C}$ en uso continuo.	Seguridad térmica	0.14	4.5	4.5	3.0

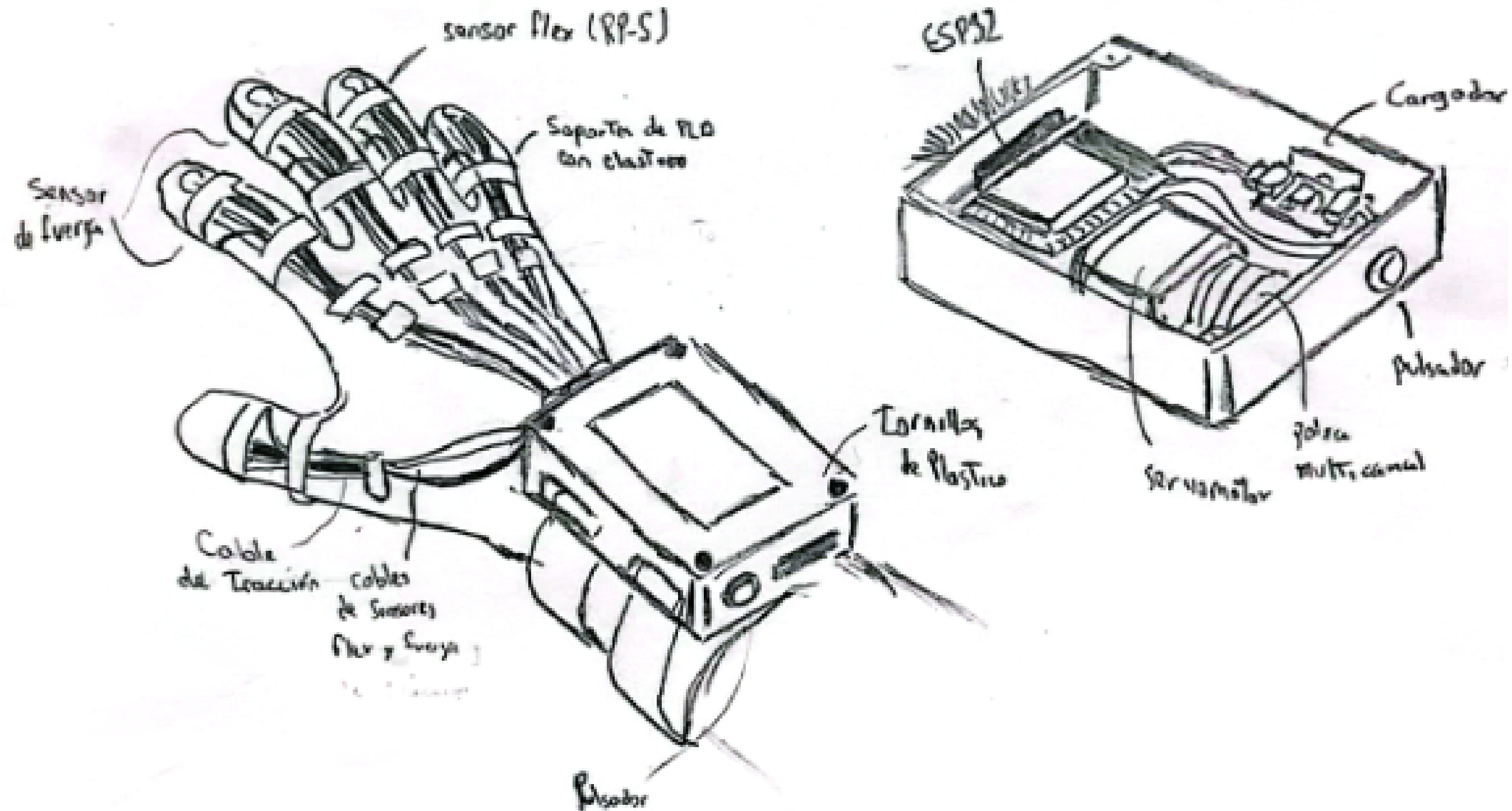
DIBUJO - CONCEPTO 1



DIBUJO - CONCEPTO 2



DIBUJO - CONCEPTO 3



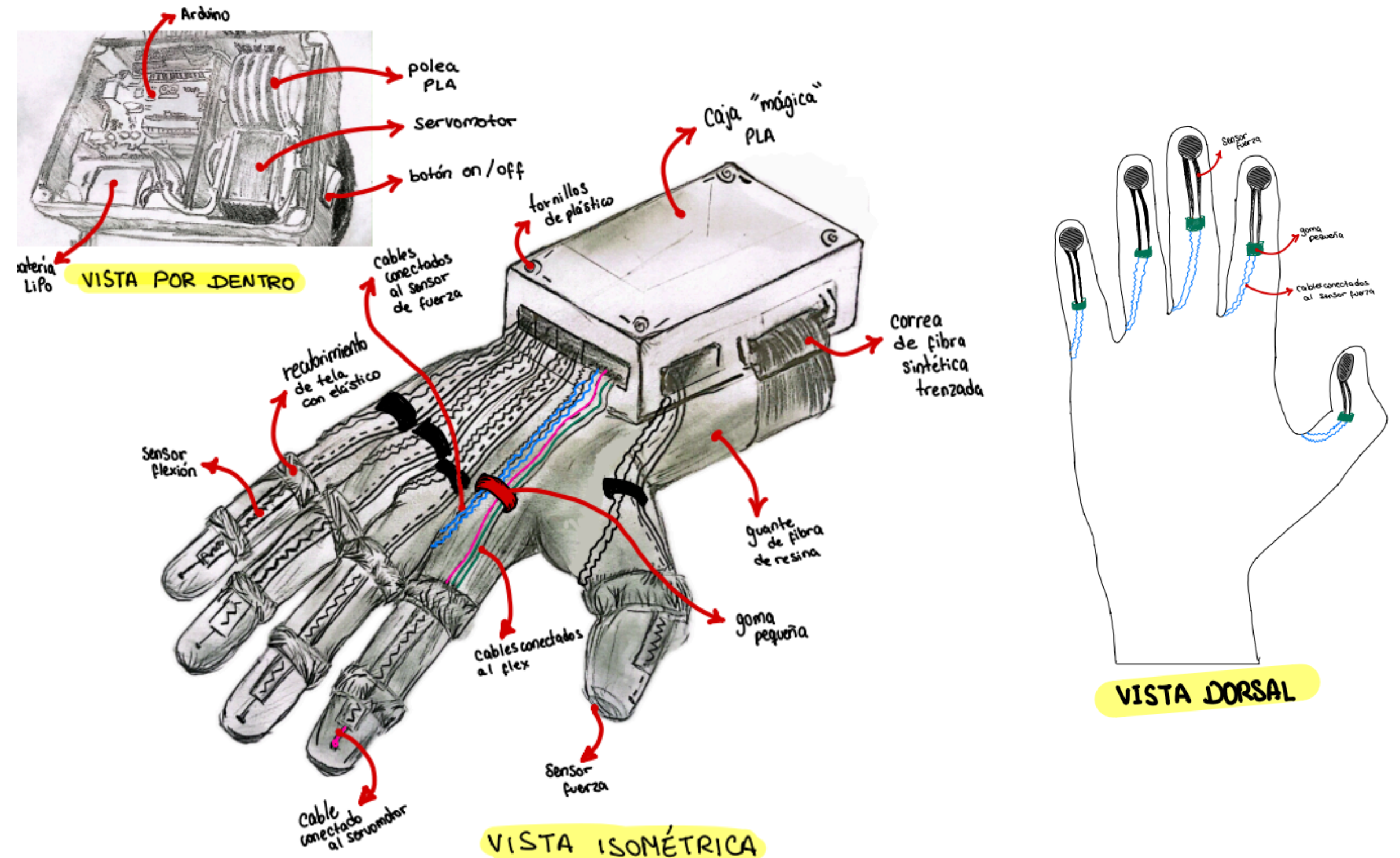
PROYECTO - BOCETO

Título de la solución: Guante de Asistencia Motora para Espasticidad

Dibujado por: Gabriela Neyra y Alejandro Ramos

Descripción funcional:

Dispositivo de asistencia para espasticidad en la mano derecha que facilita la prensión mediante la extensión gradual de los dedos. Utiliza sensores de flexión y de fuerza para medir la posición y la presión ejercida, regulando un servomotor con polea y cinco tendones que aplican la tracción necesaria. Incluye conectividad Bluetooth para control desde una app y registro de datos de uso.



PARTES DEL PROYECTO

Pieza	Nombre	Material
A	Cable conectado al servomotor	Plástico
B	Sensor flexión	Una lámina delgada de plástico o polímero
C	Recubrimiento de tela con elástico	Tela con elástico
D	Cables conectados al flex	Cobre en su núcleo conductor y una cubierta de plástico flexible (PVC) como aislamiento
E	Sensor de fuerza	polímeros conductores en láminas de poliéster
F	Goma pequeña	polimérico elástico
G	Cables conectadas al sensor de fuerza	Cobre en su núcleo conductor y una cubierta de plástico flexible (PVC) como aislamiento
H	Tornillos	Plástico
I	Caja “mágica”	PLA
J	Guante	Fibra de resina
K	Correa	Fibra sintética trenzada

L	Batería LiPo	Litio, Cobalto, Grafito, Polímero
M	Arduino	Fibra de vidrio (FR-4), cobre, resina epóxica, estaño, antimonio, silicio, oro, aluminio, cerámica, plástico ABS, ferrita y níquel.
N	Polea PLA	Ácido poliláctico (PLA),
		rodamientos de acero al cromo, núcleo de latón, tornillos de acero inoxidable y grasa de litio.
O	Servomotor	Plástico ABS, aluminio, nylon, latón, acero, titanio, plástico POM, acero inoxidable, cobre, PVC, silicona, fibra de vidrio, resina epóxica, estaño, neodimio y ferrita.
P	Botón ON/OFF	Plástico, plata , latón

Nexans. (s. f.). GPT-3 300 V 8 AWG FB, R100. <https://www.nexans.pe/en/products/Construcci%C3%B3n/Cordones-%3C--1-kV/GPT-3-300-22321/product~P00010888-11~.html>

SparkFun Electronics. (s. f.). Flex sensor hookup guide. SparkFun Learn. <https://learn.sparkfun.com/tutorials/flex-sensor-hookup-guide>

MH. (s. f.). Customized polyester spandex elastic underwear waistband. <https://www.mh-chine.com/products/customized-polyester-elastic-underwear-waistband>

Nexans. (s. f.). GPT-3 300 V 8 AWG FB, R100. <https://www.nexans.pe/en/products/Construcci%C3%B3n/Cordones-%3C--1-kV/GPT-3-300-22321/product~P00010888-11~.html>

SparkFun Electronics. (s. f.). Force sensitive resistor hookup guide. SparkFun Learn. <https://learn.sparkfun.com/tutorials/force-sensitive-resistor-hookup-guide/all>

Alliance Rubber Company. (s. f.). Rubber bands. <https://www.rubberband.com/materials/>

Electro Conductores Peruanos. (s. f.). Conductor vulcanizado NMT–TTRF 70–Clase 5. <https://www.elcope.com.pe/producto/conductor-vulcanizado-nmt-ttrf-70-clase-5/>

E-Switch. (s. f.). 700 series snap-acting push button switches. Relay Specialties. <https://www.relayspec.com/suppliers/e/eswitch/products/Pushbutton/700pb.php>

Prusa Research. (s. f.). PLA filament. <https://www.prusa3d.com/>

Protolabs. (s. f.). Manufacturing materials: Plastic, metal, elastomer, & LSR. <https://www.protolabs.com/materials/>

ROPE.com. (s. f.). Spun polyester macrame cord. <https://www.rope.com/products/spun-polyester-macrame-cord>

Jauch Quartz GmbH. (2021). Product safety data sheet: Lithium ion (polymer) rechargeable battery. DigiKey. https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/4141/LP802036_PCM_WIRES_50MM.pdf

Arduino. (s. f.). Arduino Uno Rev3. Arduino Store. <https://store.arduino.cc/products/arduino-uno-rev3>

Prusa Research. (s. f.). PLA filament. <https://www.prusa3d.com/>

Pololu. (s. f.). Robot Arm Kit for Romi. <https://www.pololu.com/docs/0J76/all>

Grayhill. (s. f.). Butt contact pushbutton switches. <https://www.ic-components.pt/files/75/30-05-01-502-03.pdf>

PRINCIPALES SUBSISTEMAS

Subsistema	Componentes principales	Función
Sensado	Sensor flex y sensor de fuerza	Detectar la fuerza ejercida y el ángulo de inclinación de las falanges de la mano del guante
Procesamiento y control	Plataforma desarrollo	Procesar las señales recibidas y controlar el funcionamiento del servomotor
Actuación	Servomotor	Generar la extensión de las falanges mediante el uso de la polea
Alimentación	Batería Lipo	Suministrar la energía eléctrica necesaria para los componentes del sistema
Transmisión mecánica	Polea	Transmitir el servomotor a la polea
Interfaz con el usuario	Rocket Switch	Botón de apagado y prendido mediante un Rocket Switch

INTERFACES ENTRE SUBSISTEMAS

Interfaz	Tipo de intercambio	Descripción
Alimentación — Sensado	Energía	El subsistema de alimentación suministra la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento del sensor flex y del sensor de fuerza.
Alimentación — Procesamiento y control	Energía	El subsistema de alimentación suministra la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de la plataforma de desarrollo encargada del procesamiento y control del sistema.
Alimentación — Actuación	Energía	El subsistema de alimentación suministra la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento del servomotor.
Sensado — Procesamiento y control	Información / señales	El subsistema de sensado envía las señales obtenidas por el sensor flex y el sensor de fuerza para determinar el ángulo de flexión/extensión de los dedos y la fuerza ejercida durante la interacción con los objetos.
Procesamiento y control — Actuación	Información / señal de control	El subsistema de procesamiento y control envía la señal de actuación que controla el movimiento del servomotor de acuerdo con la asistencia requerida.

INTERFACES ENTRE SUBSISTEMAS

Actuación — Transmisión mecánica	Fuerza y movimiento	El subsistema de actuación (servomotor) genera un movimiento rotacional que se transmite a la polea del subsistema de transmisión mecánica.
Transmisión mecánica — Sensado	Fuerza y movimiento	El movimiento transmitido mediante la polea y los cables produce la extensión progresiva de los dedos, cuyo cambio de posición es detectado nuevamente por el subsistema de sensado.
Interfaz con el usuario — Procesamiento y control	Información / señales	El subsistema de interfaz con el usuario envía comandos de funcionamiento al subsistema de procesamiento y control, como iniciar, continuar o pausar la asistencia, mediante el rocker switch y la aplicación móvil (Bluetooth).
Procesamiento y control — Interfaz con el usuario	Información / señales	El subsistema de procesamiento y control proporciona información del funcionamiento, las mediciones registradas (ángulos y fuerza), el estado de la batería y el modo de asistencia para su visualización en la aplicación móvil.
Alimentación — Interfaz con el usuario	Energía / información	Permite el encendido y apagado del dispositivo mediante el rocker switch y comunica al usuario el estado o nivel de carga de la batería.

MAKE-OR-BUY.

**Sensores de fuerza ultra-
delgados (RP-S)**

**Sensores flex de tinta
conductiva**

Actuadores:

Microcontrolador

Módulo Bluetooth

Rocker switch

**Batería LiPo y módulo de
carga/protección**

**Elementos de
sujeción**

MAKE

MAKE-OR-BUY.

Estructura del exoesqueleto

Guante de fibra de resina

Soportes y guías de falanges

Carcasa de electrónica

Mecanismo de transmisión

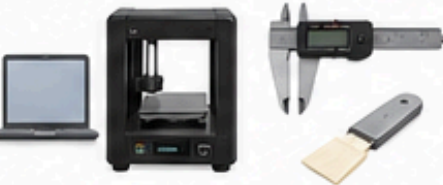
PCB de control

**Firmware y algoritmo de
control**

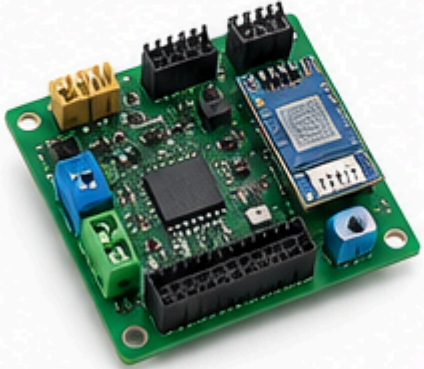
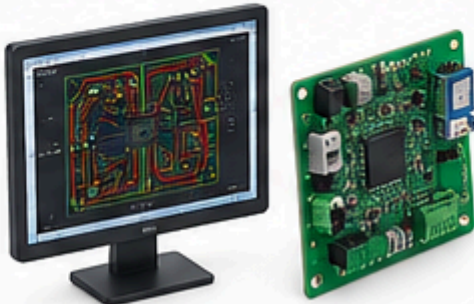
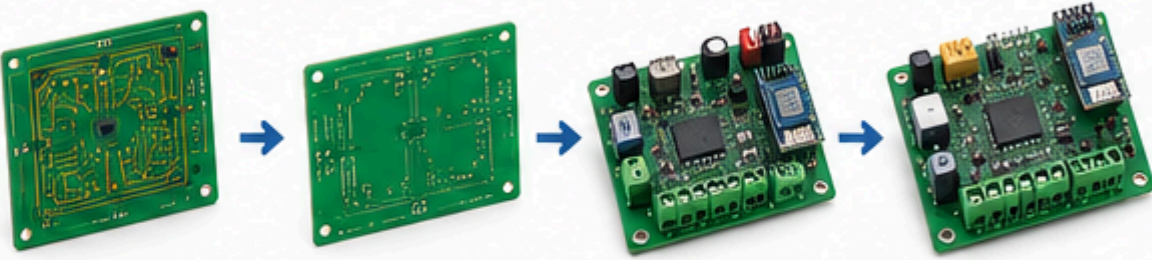
App movil

BUY

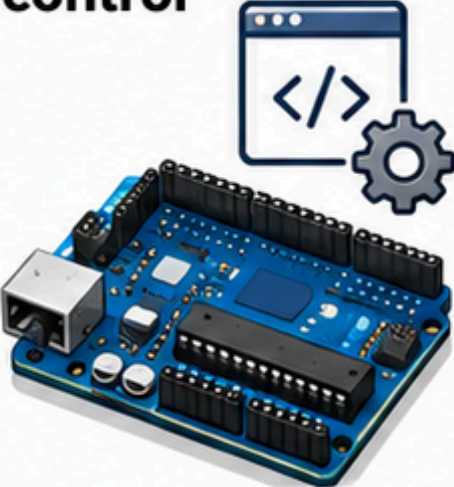
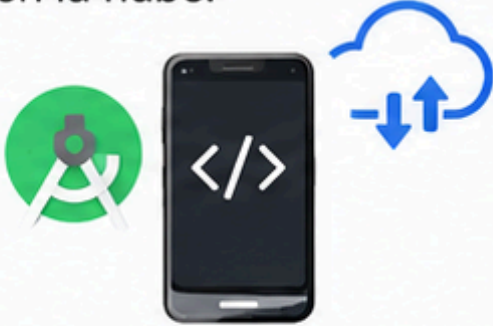
FABRICACIÓN Y ENSAMBLAJE PRELIMINAR

Componente	Material previsto	Proceso de fabricación	Secuencia preliminar (resumen)	Equipos y herramientas
Estructura del exoesqueleto 	PLA (mediante impresión 3D)  PLA	Modelado CAD e impresión 3D (FDM). 	 Diseñar modelo CAD según dimensiones de la mano del usuario Imprimir piezas Retirar soportes y realizar acabados Verificar ajuste y ensamblar	Software CAD, impresora 3D, filamento PLA, calibrador, herramientas de acabado, elementos de fijación. 
Guante de fibra de resina 	Fibra de refuerzo con resina. 	Moldeado y laminado de la fibra con resina sobre un molde adaptado de la mano. 	 Obtener dimensiones de la mano Cortar la fibra y preparar el material Aplicar resina y realizar curado Retirar del molde, realizar acabados y verificar ajuste	Molde, fibra, resina, herramientas de corte, elementos de protección personal, instrumentos de medición, herramientas de acabado. 
Soportes y guías de falanges 	PLA (mediante impresión 3D) 	Diseño CAD personalizado e impresión 3D. 	 Diseñar guías y soportes según dimensiones de los dedos Imprimir piezas Retirar soportes y realizar acabados Verificar compatibilidad con el movimiento de la mano y ensamblar	Software CAD, impresora 3D, filamento PLA, herramientas de acabado, Vernier. 

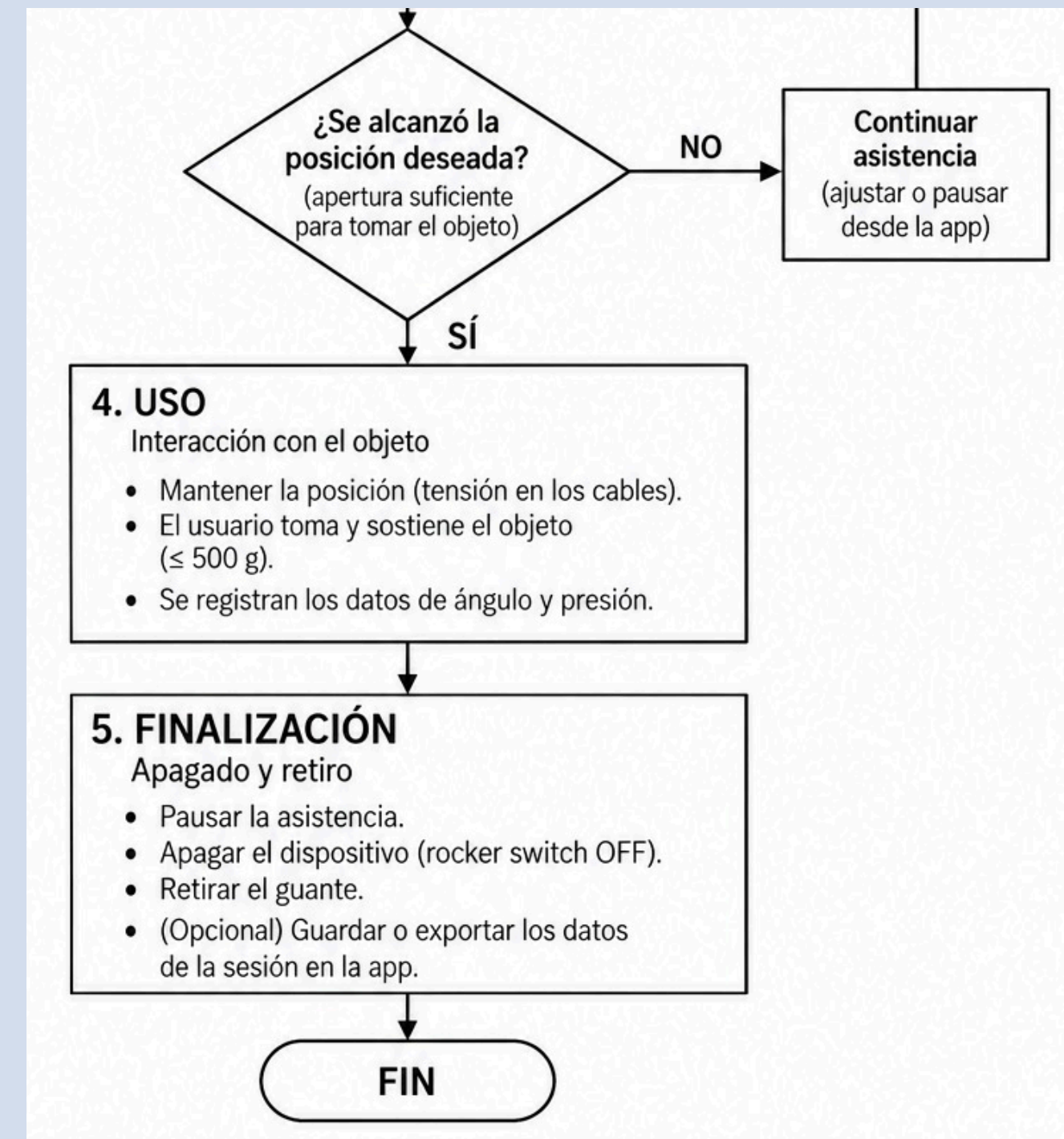
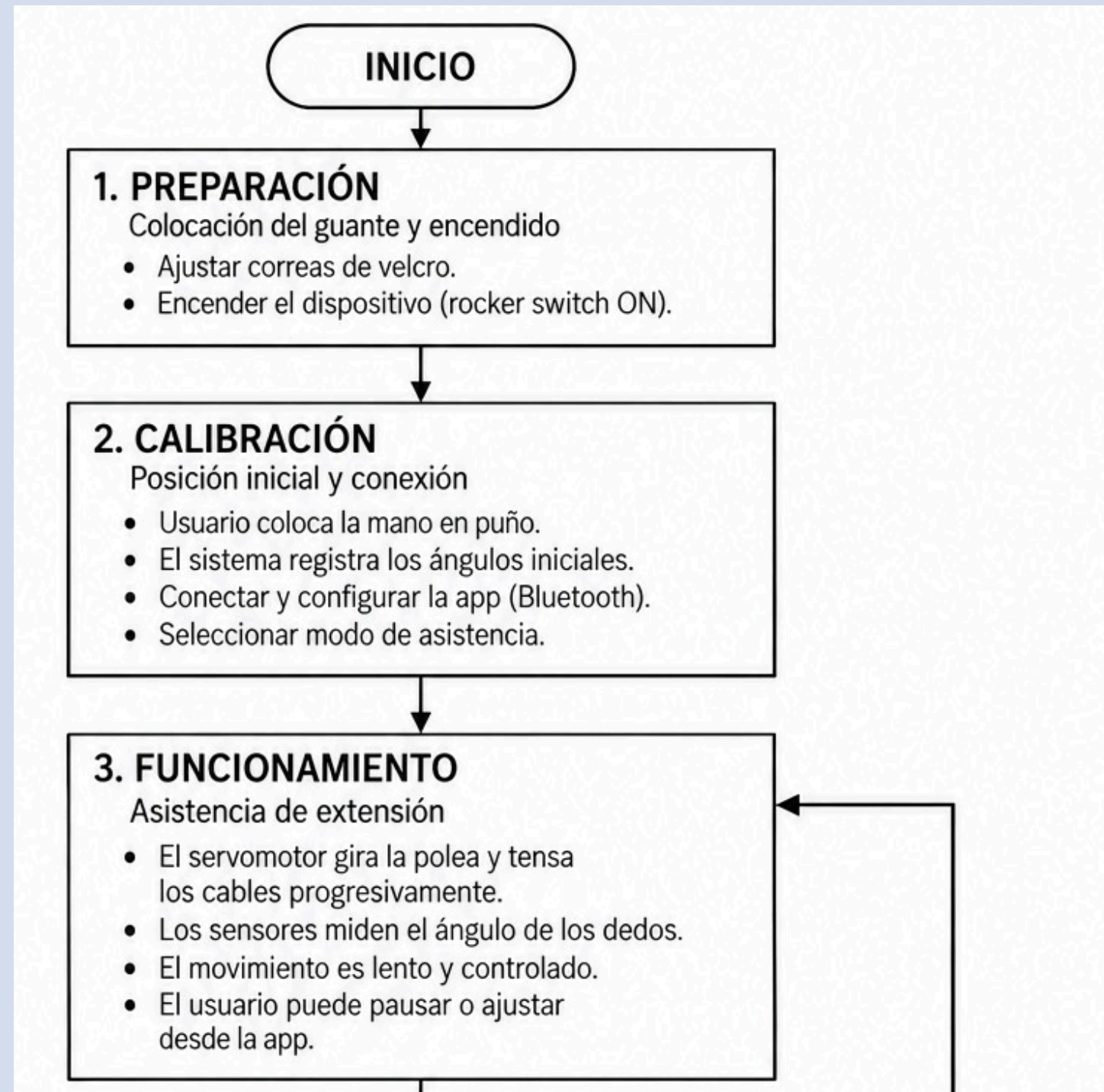
FABRICACIÓN Y ENSAMBLAJE PRELIMINAR

Componente	Material previsto	Proceso de fabricación	Secuencia preliminar (resumen)	Equipos y herramientas
Carcasa de electrónica y batería 	PLA mediante impresión 3D  PLA	Diseño CAD e impresión 3D 	 Medir componentes electrónicos y diseñar la carcasa en CAD Imprimir pieza Retirar soportes y realizar acabados Verificar ajuste y ensamblar componentes	Software CAD, impresora 3D, filamento PLA, calibrador Vernier, herramientas de acabado. 
Mecanismo de transmisión 	Elementos estructurales fabricados en impresión 3D y componentes comerciales (cables, varillas, engranajes) 	Diseño CAD (piezas propias), impresión 3D y ensamblaje con componentes comerciales 	 Definir la trayectoria y transmisión requerida en CAD Fabricar las piezas mediante impresión 3D Preparar cables, varillas y engranajes Ensamblar y verificar el recorrido (transmisión de movimiento/fuerza)	Software CAD, impresora 3D, calibrador Vernier, herramientas de corte y ajuste, instrumentos de medición de fuerza, elementos de fijación. 
PBC de control y acondicionamiento 	Placa de circuito impreso (PCB) fabricada por proveedor externo con componentes electrónicos comerciales 	Diseño electrónico y fabricación externa de la PCB 	 Definir requerimientos eléctricos y diseñar el circuito Fabricar la PCB por proveedor externo Verificar conexiones, realizar montaje de componentes Comprobar funcionamiento y realizar pruebas	Software de diseño electrónico, multímetro, fuente de alimentación, estación de soldadura, herramientas de montaje. 

FABRICACIÓN Y ENSAMBLAJE PRELIMINAR

Componente	Material previsto	Proceso de fabricación	Secuencia preliminar (¡resumen)	Equipos y herramientas
Firmware y algoritmo de control 	No aplica, por tratarse de un componente de software. 	Programación del microcontrolador y desarrollo del algoritmo de control. 	 Definir variables de entrada (sensores) Programar adquisición de señales Desarrollar algoritmo de asistencia Integrar firmware con electrónica Realizar pruebas de funcionamiento y ajustar parámetros	Computadora, entorno de programación, microcontrolador, sensores, instrumentos de medición, herramientas de depuración. 
App móvil 	No aplica, por tratarse de un componente de software. 	Programación de la aplicación móvil y configuración del sistema de almacenamiento en la nube. 	 Definir información que se visualizará Diseñar interfaz Desarrollar aplicación Implementar configuración del nivel de asistencia Desarrollar registro de datos e integrar con la nube Realizar pruebas (comunicación/almacenamiento)	Computadora, entorno de desarrollo de aplicaciones, dispositivo móvil, plataforma de almacenamiento en la nube. 

SECUENCIA DE USO E INTERACCIÓN



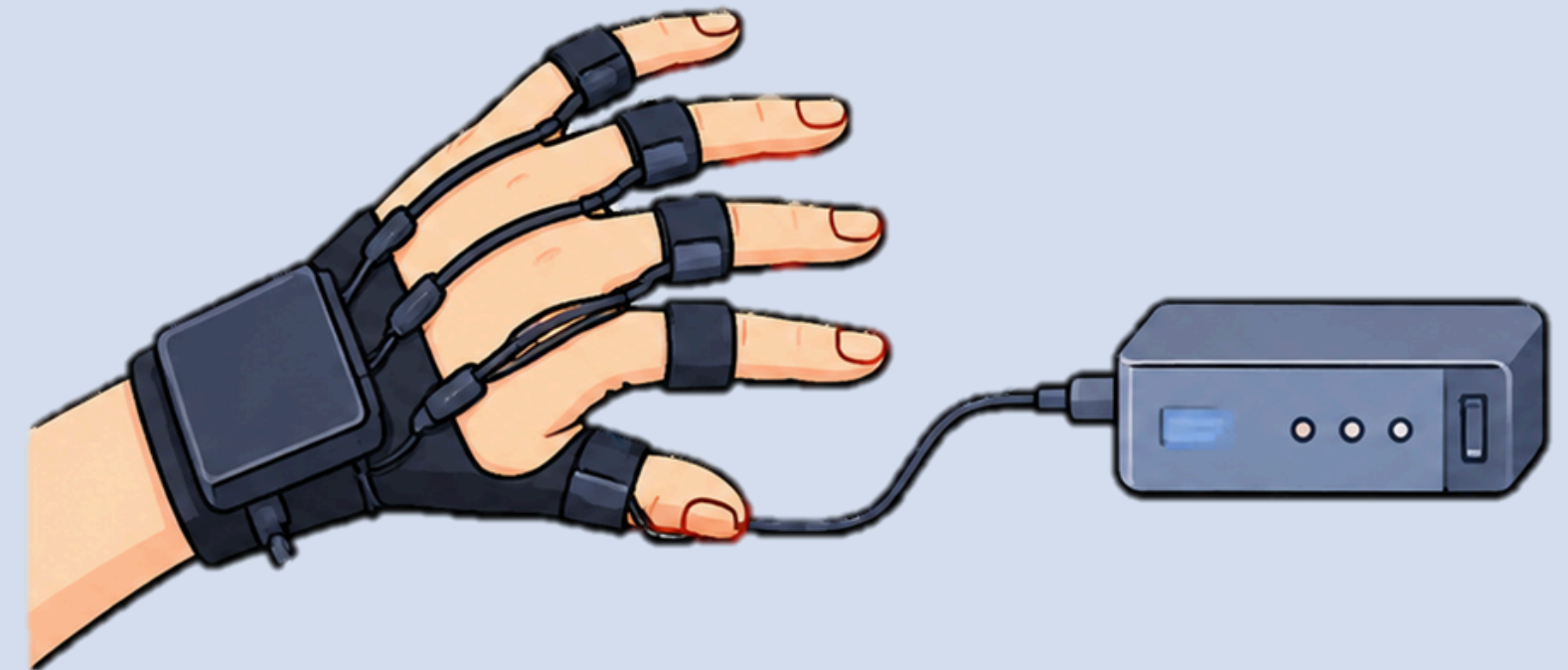
AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

Manual: colocación, ajuste y encendido/apagado

Automática: sensores detectan movimiento y fuerza y activan los actuadores.

Supervisada: el profesional ajusta parámetros y controla la sesión.

Justificación: permite asistir el movimiento manteniendo la participación del usuario.



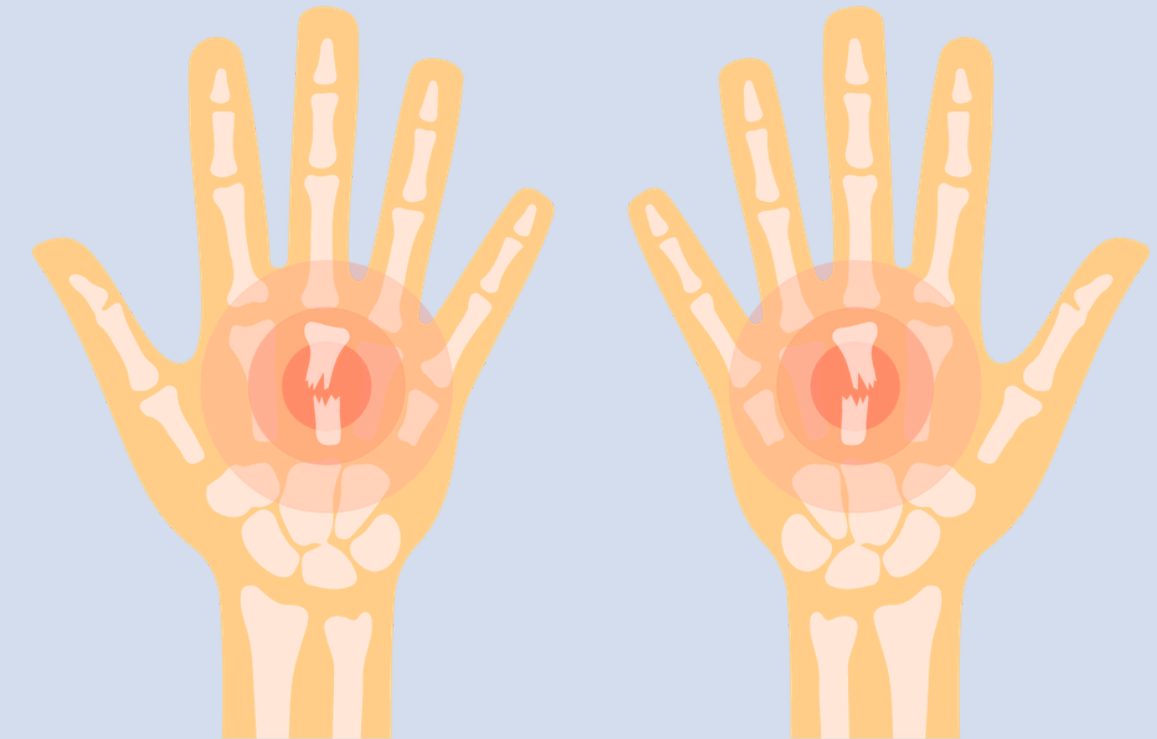
SEGURIDAD

Exceso de fuerza: puede causar dolor o lesión, por lo que se detendrá el actuador

Movimiento fuera del rango: puede generar molestias, por lo que se limitará el movimiento

Falla del sensor: puede provocar una activación inadecuada, por lo que se detendrá el sistema

Presión excesiva en la piel: puede causar irritación, por lo que se detendrá y reajustará la sujeción



COMUNICACIÓN / DATOS

- **Información generada:**

Datos de movimiento y fuerza de los dedos.

- **Almacenamiento y visualización:**

Datos mostrados en la app y almacenados en la nube.

- **Interfaces:**

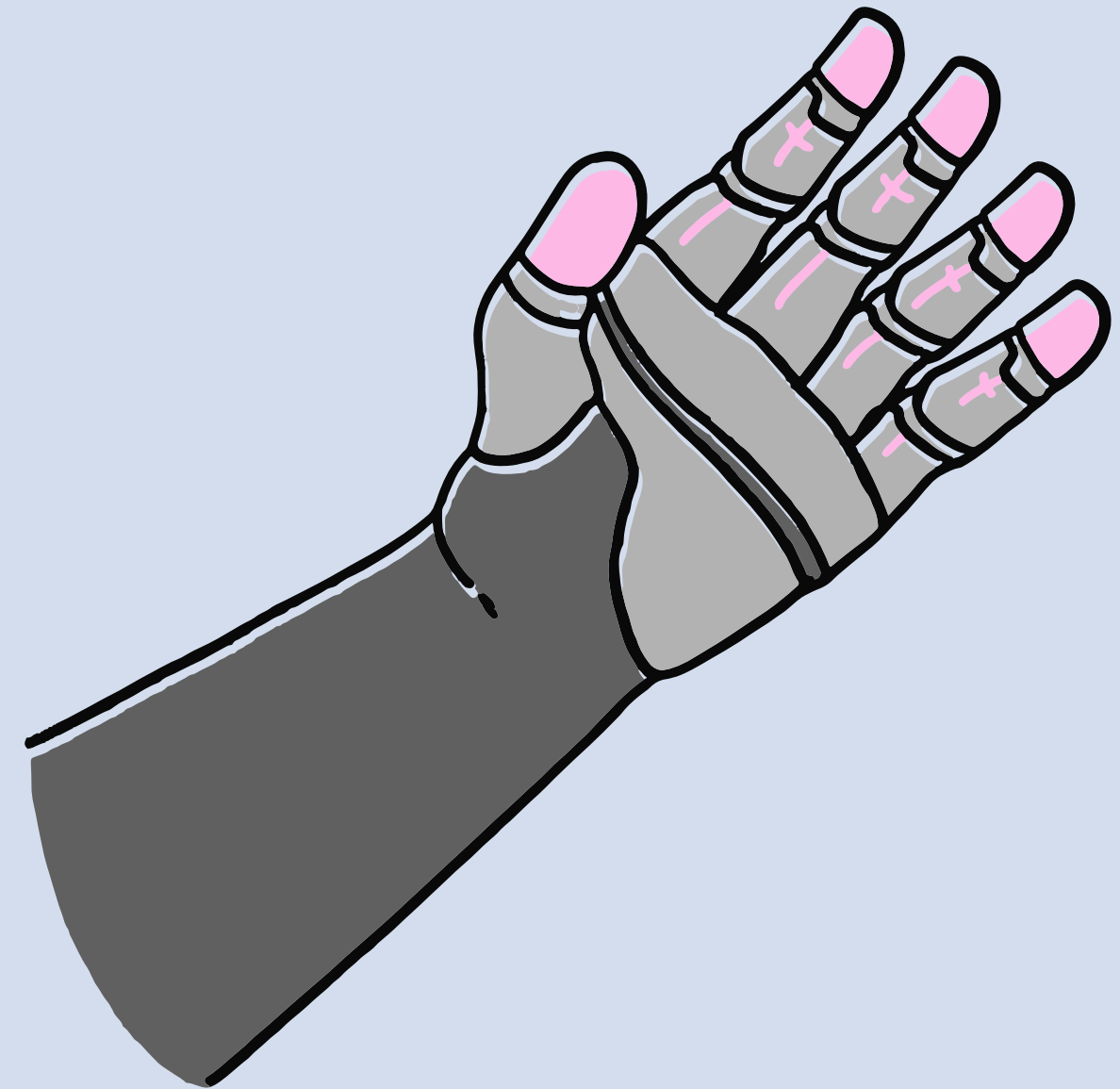
Conexión con la app para visualizar y configurar el dispositivo.

- **Medio de comunicación:**

Comunicación inalámbrica mediante Bluetooth.

- **Seguridad y privacidad:**

Acceso protegido mediante usuario y contraseña.



Referencias:

Nexans. (s. f.). GPT-3 300 V 8 AWG FB, R100. <https://www.nexans.pe/en/products/Construcci%C3%B3n/Cordones-%3C--1-kV/GPT-3-300-22321/product~P00010888-11~.html>

SparkFun Electronics. (s. f.). Flex sensor hookup guide. SparkFun Learn. <https://learn.sparkfun.com/tutorials/flex-sensor-hookup-guide>

MH. (s. f.). Customized polyester spandex elastic underwear waistband. <https://www.mh-chine.com/products/customized-polyester-elastic-underwear-waistband>

Nexans. (s. f.). GPT-3 300 V 8 AWG FB, R100. <https://www.nexans.pe/en/products/Construcci%C3%B3n/Cordones-%3C--1-kV/GPT-3-300-22321/product~P00010888-11~.html>

SparkFun Electronics. (s. f.). Force sensitive resistor hookup guide. SparkFun Learn. <https://learn.sparkfun.com/tutorials/force-sensitive-resistor-hookup-guide/all>

Alliance Rubber Company. (s. f.). Rubber bands. <https://www.rubberband.com/materials/>

Electro Conductores Peruanos. (s. f.). Conductor vulcanizado NMT–TTRF 70–Clase 5. <https://www.elcope.com.pe/producto/conductor-vulcanizado-nmt-ttrf-70-clase-5/>

E-Switch. (s. f.). 700 series snap-acting push button switches. Relay Specialties. <https://www.relayspec.com/suppliers/e/eswitch/products/Pushbutton/700pb.php>

Prusa Research. (s. f.). PLA filament. <https://www.prusa3d.com/>

Protolabs. (s. f.). Manufacturing materials: Plastic, metal, elastomer, & LSR. <https://www.protolabs.com/materials/>

ROPE.com. (s. f.). Spun polyester macrame cord. <https://www.rope.com/products/spun-polyester-macrame-cord>

Jauch Quartz GmbH. (2021). Product safety data sheet: Lithium ion (polymer) rechargeable battery. DigiKey. https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/4141/LP802036_PCM_WIRES_50MM.pdf

Arduino. (s. f.). Arduino Uno Rev3. Arduino Store. <https://store.arduino.cc/products/arduino-uno-rev3>

Prusa Research. (s. f.). PLA filament. <https://www.prusa3d.com/>

Pololu. (s. f.). Robot Arm Kit for Romi. <https://www.pololu.com/docs/OJ76/all>

Grayhill. (s. f.). Butt contact pushbutton switches. <https://www.ic-components.pt/files/75/30-05-01-502-03.pdf>



**Gracias por
la atención**